

Informe del proyecto — Teyvat Travel

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación de servicios de transporte denominada Teyvat Travel, basada en una temática inspirada en el universo de Genshin Impact.

La aplicación tiene como finalidad permitir que los usuarios puedan solicitar expediciones entre diferentes regiones de Teyvat y contratar guías disponibles para realizar dichos recorridos.

Para el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos de Programación Orientada a Objetos (POO) y UML, utilizando diagramas de clases, casos de uso y secuencia. Además, se desarrolló una interfaz gráfica para facilitar la interacción con el sistema.

2. Descripción del sistema

Teyvat Travel es una plataforma que permite gestionar expediciones dentro del mundo de Teyvat.

Los usuarios pueden registrarse como Viajeros o Guías. Los Viajeros pueden solicitar expediciones indicando un lugar de origen y un destino. Los Guías, por su parte, reciben las solicitudes y pueden aceptarlas o rechazarlas.

El sistema también incorpora un sistema de monedero virtual, donde se administra el saldo de los usuarios en Mora. Este saldo permite realizar el pago de las expediciones.

Los Guías cuentan además con información de su vehículo y una licencia de aventurero necesaria para poder desempeñar su función dentro de la aplicación.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación orientada a objetos que permita gestionar la solicitud, aceptación, pago y finalización de expediciones dentro del mundo de Teyvat.

4. Objetivos específicos

- *Permitir el registro de usuarios.*
- *Diferenciar entre Viajeros y Guías.*
- *Permitir el inicio de sesión.*

- *Administrar un monedero virtual.*
 - *Permitir la recarga del monedero.*
 - *Incorporar diferentes métodos de pago.*
 - *Permitir solicitar expediciones.*
 - *Registrar el origen y destino de cada expedición.*
 - *Calcular una distancia y un precio para la expedición.*
 - *Permitir que un Guía acepte o rechace una solicitud.*
 - *Registrar los datos del vehículo del Guía.*
 - *Permitir realizar el pago de una expedición.*
 - *Aplicar una comisión a la plataforma.*
 - *Depositar al Guía el importe correspondiente.*
 - *Permitir finalizar una expedición.*
 - *Contar con una interfaz gráfica para probar el funcionamiento del sistema.*
-

5. Usuarios del sistema

El sistema contempla dos tipos principales de usuarios.

Viajero

Es el usuario que solicita una expedición. Puede iniciar sesión, administrar su monedero, recargar Mora, solicitar expediciones y realizar los pagos correspondientes.

Guía

Es el usuario encargado de realizar las expediciones. Cuenta con una licencia de aventurero y un vehículo registrado. Puede aceptar o rechazar solicitudes y finalizar las expediciones realizadas.

6. Gestión del monedero

Cada usuario posee un monedero virtual donde se almacena su saldo en Mora.

El monedero permite realizar diferentes operaciones, como recargar saldo, retirar dinero para realizar pagos y depositar dinero recibido por las expediciones.

El sistema permite simular recargas mediante dos métodos:

- *PayPal.*
- *Tarjeta de crédito.*

Estos métodos fueron incorporados con fines académicos y de demostración.

7. Gestión de vehículos

Los Guías deben contar con un vehículo registrado dentro del sistema.

Para identificarlo se almacenan los siguientes datos:

- *Patente.*
- *Fecha de VTV.*
- *Marca.*
- *Modelo.*

Estos datos permiten representar la información básica necesaria para identificar el vehículo utilizado durante las expediciones.

8. Gestión de expediciones

La expedición es uno de los elementos principales del sistema.

Cada expedición contiene información sobre:

- *Identificador.*
- *Origen.*
- *Destino.*
- *Distancia.*
- *Precio.*
- *Estado.*
- *Viajero.*
- *Guía asignado.*

Cuando un Viajero solicita una expedición, el sistema genera una nueva solicitud y calcula una distancia y un precio.

La expedición puede pasar por diferentes estados, como solicitada, aceptada, pagada, rechazada o finalizada.

9. Solicitud de una expedición

El proceso comienza cuando el Viajero indica el origen y destino de su recorrido.

El sistema genera la expedición y busca un Guía disponible que pueda realizarla.

Una vez enviada la solicitud, el Guía puede tomar una de dos decisiones:

Aceptar

La expedición queda asignada al Guía y el Viajero puede proceder con el pago.

Rechazar

La solicitud es rechazada y el Viajero debe realizar una nueva solicitud para encontrar otro Guía.

10. Sistema de pagos

El sistema contempla dos métodos de pago: PayPal y tarjeta de crédito.

Estos métodos fueron implementados únicamente como simulaciones, ya que el objetivo del proyecto es demostrar los conceptos de programación orientada a objetos y no realizar transacciones reales.

Por este motivo, la aplicación no se conecta con PayPal, entidades bancarias ni plataformas financieras externas.

No se utilizan datos reales de tarjetas ni credenciales reales de servicios de pago.

11. Comisión de la plataforma

Cuando un Viajero realiza el pago de una expedición, la plataforma retiene una comisión.

Para este proyecto se estableció una comisión del 15 % sobre el valor total de la expedición.

El importe restante es depositado en el monedero del Guía.

Esto permite representar el funcionamiento básico de una plataforma de intermediación de servicios.

12. Aplicación de Programación Orientada a Objetos

El proyecto utiliza diferentes conceptos de Programación Orientada a Objetos.

Encapsulamiento

Los datos de las clases se mantienen protegidos y se accede a ellos mediante los métodos correspondientes.

Herencia

Se utiliza una clase general de usuario de la cual heredan las clases Viajero y Guía.

También existe una clase general para los métodos de pago, de la cual heredan PayPal y Tarjeta de Crédito.

Polimorfismo

Los diferentes métodos de pago pueden ser tratados como un tipo general de pago, permitiendo que el sistema utilice diferentes formas de pago sin modificar el funcionamiento general.

Abstracción

Se utilizan clases abstractas para representar conceptos generales, como Usuario y Pago, que sirven como base para las clases específicas.

Composición

Se establecen relaciones de composición entre determinados objetos, como el Usuario y su Monedero, y el Guía y su Vehículo.

13. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura interna del sistema y las relaciones existentes entre sus diferentes elementos.

Las principales clases utilizadas son:

- *Usuario.*
- *Viajero.*
- *Guía.*
- *Vehículo.*
- *Monedero.*
- *Expedición.*
- *Pago.*
- *PayPal.*
- *Tarjeta de Crédito.*

El diagrama permite visualizar los atributos, operaciones y relaciones de cada clase, además de mostrar las relaciones de herencia, composición y asociación.

14. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades principales que ofrece el sistema y los actores que interactúan con ellas.

Los principales actores son:

- *Viajero.*
- *Guía.*
- *Pasarela de Pago.*

Entre las principales funcionalidades se encuentran:

- *Registrarse.*
- *Iniciar sesión.*
- *Recargar monedero.*
- *Solicitar expedición.*
- *Notificar a un Guía cercano.*
- *Aceptar expedición.*
- *Rechazar expedición.*
- *Realizar pago.*
- *Finalizar expedición.*

Este diagrama permite representar el comportamiento general del sistema desde el punto de vista de los usuarios.

15. Diagrama de secuencia

Para el diagrama de secuencia se seleccionó el caso de uso Solicitar expedición.

El proceso comienza cuando el Viajero solicita una expedición indicando su origen y destino.

El sistema crea la expedición, calcula su precio y busca un Guía disponible.

Posteriormente, el Guía recibe la solicitud y puede aceptarla o rechazarla.

Si la acepta, el Viajero realiza el pago y el sistema actualiza los monederos correspondientes, descontando la comisión de la plataforma.

Si el Guía rechaza la solicitud, el sistema informa al Viajero y este debe realizar una nueva solicitud.

Este diagrama permite representar de manera ordenada la comunicación entre los diferentes elementos del sistema a lo largo del proceso.

16. Interfaz gráfica

El sistema cuenta con una interfaz gráfica desarrollada para facilitar la interacción y demostración de las funcionalidades.

La interfaz utiliza una estética inspirada en Genshin Impact, incluyendo un fondo relacionado con el mundo de Teyvat.

Desde la interfaz se pueden visualizar los datos del Viajero, el saldo disponible, la información del Guía y su vehículo, además de realizar las principales operaciones relacionadas con las expediciones.

La interfaz permite probar el funcionamiento del sistema de manera visual e interactiva.

17. Pruebas del sistema

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se utilizaron usuarios de prueba representados mediante personajes de la temática.

El Viajero utilizado para las pruebas es Aether, mientras que el Guía utilizado es Zhongli.

Se realizaron pruebas relacionadas con:

- *Inicio de sesión.*
 - *Recarga del monedero.*
 - *Selección del método de pago.*
 - *Solicitud de una expedición.*
 - *Aceptación de la expedición.*
 - *Realización del pago.*
 - *Aplicación de la comisión.*
 - *Actualización del saldo.*
 - *Finalización de la expedición.*
-

18. Conclusión

El desarrollo de Teyvat Travel permitió aplicar los principales conceptos de Programación Orientada a Objetos y modelado UML en un sistema basado en una situación real de prestación de servicios de transporte.

El proyecto integra diferentes funcionalidades, como la gestión de usuarios, vehículos, monederos, pagos y expediciones, manteniendo una estructura organizada mediante clases y relaciones entre objetos. Los diagramas de clases, casos de uso y secuencia permiten representar tanto la estructura como el comportamiento del sistema, mientras que la implementación en Java permite comprobar su funcionamiento.

Finalmente, la incorporación de una interfaz gráfica temática facilita la demostración del proyecto y permite visualizar de manera sencilla las operaciones principales. Los sistemas de pago fueron desarrollados exclusivamente con fines educativos y funcionan como simulaciones, sin realizar transacciones económicas reales ni conectarse con servicios externos.